



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Plan de pruebas de software
(GA9-220501096-AA1-EV02)**

APRENDIZ

Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

Ricardo Alfonso González Vargas

MAYO 2026

Contenido

Introducción	4
Objetivo general.....	4
Objetivos específicos	4
Referentes técnicos utilizados.....	5
Descripción del sistema bajo prueba.....	6
Alcance del plan de pruebas	6
Fuera de alcance.....	7
Requerimientos a validar	7
Funcionalidades existentes y nuevas a probar	8
Estrategia general de pruebas.....	8
Tipos de pruebas a aplicar.....	9
Ambiente de pruebas.....	9
Herramientas de prueba	10
Datos de prueba.....	10
Criterios de entrada	11
Criterios de salida	11
Criterios de aprobación, rechazo y seguimiento	12
Matriz de trazabilidad inicial	12
Planificación y cronograma	12

Artefactos e instrumentos de registro	13
Riesgos y contingencias	13
Roles y responsabilidades	13
Conclusiones	14
Referencias.....	14

Introducción

El presente documento define el plan de pruebas de software para Alumipro, sistema de gestión interna orientado a una empresa colombiana del sector aluminio, perfilería, ventanería, fachadas y estructuras. La solución integra una aplicación web, un backend REST, una base de datos MySQL ejecutada en XAMPP y una aplicación móvil Android nativa. El sistema administra autenticación, roles, clientes, productos, ventas, histórico de ventas, usuarios y funcionalidades móviles asociadas al mismo proceso de negocio.

El enfoque adoptado combina pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas funcionales manuales, pruebas de roles, pruebas de regresión, pruebas de base de datos, validación móvil y pruebas de seguridad básica. Esta combinación es adecuada porque Alumipro no es una pantalla aislada, sino una solución compuesta por backend Spring Boot, frontend React, base de datos MySQL y aplicación Android que consumen servicios compartidos.

Objetivo general

Definir el plan de pruebas de software para Alumipro con el fin de verificar que sus módulos web, backend, base de datos y móvil funcionen correctamente, cumplan los requerimientos del proyecto y mantengan coherencia técnica, funcional y visual entre sus componentes.

Objetivos específicos

Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales que deben validarse en Alumipro.

Identificar las funcionalidades existentes y las funcionalidades nuevas o recientes que requieren comprobación formal.

Definir una estrategia de pruebas alineada con la arquitectura real del proyecto: Java 17, Spring Boot, React, TypeScript, MySQL y Android Java/XML.

Establecer los ambientes, herramientas, datos de prueba y criterios de entrada y salida del proceso de pruebas.

Determinar los artefactos que permitirán registrar los casos, resultados, evidencias, incidencias y aprobaciones.

Identificar riesgos técnicos, funcionales y operativos, junto con contingencias razonables para mantener estabilidad durante la validación.

Referentes técnicos utilizados

El plan se estructura tomando como base la Guía de aprendizaje 9 del SENA, que exige planificar el proceso de pruebas y documentar elementos como requerimientos, funcionalidades, criterios, entornos, herramientas, cronograma, instrumentos, riesgos y contingencias.

Para la parte backend se consideran las prácticas de pruebas unitarias e integración con JUnit y Spring Boot. La documentación oficial de JUnit indica que la plataforma brinda soporte para ejecutar pruebas desde herramientas de construcción e IDE, mientras que Spring Boot documenta mecanismos de prueba asociados a aplicaciones web, endpoints y componentes de aplicación.

Para la parte Android se adopta la recomendación de probar la aplicación como parte del ciclo de calidad móvil, validando interfaz, arquitectura, servicios, permisos, persistencia y comportamiento en dispositivos o emuladores. Android Developers resalta que las aplicaciones deben ser diseñadas con lógica robusta, testeable y mantenible, y que deben planificarse pruebas dentro del flujo de desarrollo móvil.

Para seguridad básica se usa como referente la guía OWASP Web Security Testing Guide, especialmente para orientar pruebas de autenticación, autorización, manejo de sesión, control de acceso y errores. Este plan no reemplaza una auditoría de seguridad completa, pero sí incluye verificaciones mínimas necesarias para un sistema con roles y token JWT.

Descripción del sistema bajo prueba

Alumipro es el sistema bajo prueba. Su objetivo es apoyar la gestión interna de una empresa del sector aluminio mediante módulos que permiten administrar clientes, productos, ventas, histórico de ventas y usuarios, con control de acceso por rol.

Alcance del plan de pruebas

El plan cubre la validación funcional y técnica de los módulos principales de Alumipro. Incluye pruebas sobre autenticación, roles, clientes, productos, ventas, inventario, histórico, usuarios, interfaz web, API REST, persistencia en base de datos, aplicación móvil Android, SQLite, multimedia y notificaciones móviles. El objetivo es comprobar que el flujo de negocio se mantiene coherente entre web, backend, base de datos y móvil.

El alcance también incluye pruebas de regresión sobre funcionalidades ya validadas en evidencias anteriores, debido a que la incorporación móvil y los ajustes de documentación no deben romper la funcionalidad existente. Se dará prioridad a los procesos críticos: inicio de sesión, control de roles, registro de ventas, descuento de inventario, bloqueo por stock insuficiente y protección de módulos administrativos.

Componente	Módulo	Validación principal
Backend	Autenticación	Credenciales válidas, credenciales inválidas, generación de JWT y respuesta segura.
Backend	Roles	Permisos diferenciados entre ADMIN y VENDEDOR.
Backend	Clientes	Crear, consultar, editar y eliminar clientes con validaciones.
Backend	Productos	Crear, consultar, editar y eliminar productos con reglas por rol.
Backend	Ventas	Registrar venta, calcular total, asociar cliente y vendedor.
Backend	Inventario	Descontar stock e impedir venta con stock insuficiente.
Backend	Histórico	Consultar ventas y abrir detalle de venta.
Backend	Usuarios	Administración de usuarios protegida para ADMIN.
Frontend web	Login y navegación	Acceso de usuarios, redirección y menú según rol.

Frontend web	Operación funcional	Flujos de clientes, productos, ventas, histórico y usuarios.
Móvil Android	Login móvil	Autenticación contra API y configuración de URL del backend.
Móvil Android	Navegación y módulos	Pantallas móviles coherentes con Alumipro y consumo REST.
Móvil Android	SQLite y multimedia	Persistencia local, audio, video y notificaciones operativas.
Base de datos	Consistencia	Persistencia correcta en usuarios, clientes, productos, ventas y detalle.

Fuera de alcance

Pruebas de carga masiva con miles de usuarios concurrentes, porque el proyecto está orientado a validación académica y entorno local.

Pruebas de penetración profundas o auditoría forense de seguridad. Solo se incluyen verificaciones básicas de autenticación, autorización y manejo de sesión.

Publicación en tienda Google Play o ambiente productivo real. La evidencia se centra en pruebas de la solución y no en despliegue comercial.

Certificación formal de accesibilidad con herramientas especializadas. Se contempla revisión básica de usabilidad, mensajes, contraste visual y navegación.

Requerimientos a validar

Los requerimientos se agrupan en funcionales y no funcionales. Esta organización permite que el proceso de pruebas no se limite a comprobar botones, sino que verifique comportamiento del negocio, integridad de datos, seguridad mínima, usabilidad y estabilidad operativa.

Código	Requerimiento funcional	Criterio de validación
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuarios registrados.	Credenciales válidas permiten acceso y credenciales inválidas muestran error.
RF-02	El sistema debe controlar acceso por rol.	ADMIN ve módulos administrativos; VENDEDOR no ve Usuarios ni puede agregar productos.
RF-03	El sistema debe gestionar clientes.	Permite crear, listar, editar y eliminar clientes según reglas definidas.
RF-04	El sistema debe gestionar productos.	Permite listar productos; ADMIN puede crear, editar y eliminar.
RF-05	El sistema debe registrar ventas.	La venta se guarda con cliente, productos, cantidades, vendedor y total correcto.
RF-06	El sistema debe descontar stock.	Después de una venta, el inventario disminuye según cantidades vendidas.
RF-07	El sistema debe impedir ventas con stock insuficiente.	Se muestra mensaje claro y no se persiste una venta inválida.
RF-08	El sistema debe mostrar histórico de ventas.	Lista ventas registradas y permite abrir detalle.
RF-09	El sistema debe administrar usuarios.	Solo ADMIN puede crear, editar o eliminar usuarios.
RF-10	La app móvil debe integrarse con el backend.	Login, consulta y operaciones móviles consumen API REST configurada.
RF-11	La app móvil debe usar persistencia local.	SQLite almacena sesión, configuración, caché o notificaciones

		según implementación.
RF-12	La app móvil debe incluir multimedia.	Audio y video se reproducen desde recursos móviles sin cerrar la app.

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de validación
RNF-01	Seguridad básica	Los endpoints protegidos rechazan accesos sin token o con rol no autorizado.
RNF-02	Usabilidad	Los mensajes de error son claros, en español y orientan al usuario.
RNF-03	Integridad de datos	La base de datos mantiene relaciones válidas y no duplica registros críticos.
RNF-04	Compatibilidad local	El sistema ejecuta en Windows 11, Java 17, Node.js, XAMPP y Android Studio.
RNF-05	Mantenibilidad	El código conserva paquetes, componentes y estructura coherentes con el proyecto.
RNF-06	Trazabilidad	Cada prueba tiene evidencia, resultado, estado y observación.
RNF-07	Disponibilidad local	Backend, frontend y móvil pueden ejecutarse en ambiente de pruebas local.
RNF-08	Coherencia visual	La app móvil mantiene identidad visual alineada con ALUMIPRO web.

Funcionalidades existentes y nuevas a probar

La guía solicita identificar funcionalidades existentes y funcionalidades nuevas a probar.

En Alumipro se consideran existentes las funciones web y backend ya validadas en las evidencias previas, mientras que la app móvil y sus capacidades asociadas se consideran recientes dentro del alcance actual.

Clasificación	Funcionalidad	Motivo de prueba
Existente	Login web con admin@Alumipro.com y vendedor@Alumipro.com	Es el acceso principal y habilita el resto de módulos.
Existente	Control de roles en web	Evita que VENDEDOR acceda a Usuarios o creación de productos.
Existente	CRUD de clientes	Es una operación base del negocio.
Existente	CRUD de productos	Afecta inventario y ventas.
Existente	Registro de venta	Es el flujo transaccional más crítico.
Existente	Descuento de stock	Garantiza consistencia de inventario.
Existente	Stock insuficiente	Evita ventas inválidas.
Existente	Histórico y detalle de ventas	Permite trazabilidad comercial.
Existente	Administración de usuarios	Afecta seguridad y acceso.
Nueva/reciente	App Android nativa ALUMIPRO Mobile	Debe verificarse como continuidad del proyecto web.
Nueva/reciente	Configuración de API móvil	Es necesaria para conectar emulador o celular físico al backend.
Nueva/reciente	SQLite móvil	Cumple persistencia local y requiere comprobación.
Nueva/reciente	Multimedia móvil	Valida MediaPlayer y VideoView.
Nueva/reciente	Notificaciones operativas móviles	Valida datos en tiempo real o actualización operativa.

Estrategia general de pruebas

La estrategia se basa en pruebas progresivas, iniciando por componentes de bajo nivel y avanzando hacia flujos integrados. Primero se ejecutan pruebas unitarias de backend, frontend y

móvil. Luego se valida la API REST y la persistencia de datos. Después se ejecutan pruebas funcionales web. Finalmente se valida la app Android integrada al backend, con emulador o dispositivo físico.

Se usará una estrategia de pruebas basada en riesgo: los módulos con mayor impacto en el negocio se prueban primero y con mayor profundidad. En Alumipro los riesgos más altos se encuentran en autenticación, roles, ventas, inventario y persistencia de datos, porque un error en esos puntos puede permitir accesos indebidos o registrar operaciones comerciales incorrectas.

Nivel	Tipo de prueba	Propósito	Herramienta
1	Pruebas unitarias backend	Validar servicios y controladores críticos.	JUnit 5, Mockito, Maven.
2	Pruebas unitarias frontend	Validar utilidades, almacenamiento de sesión y validadores.	Node Test Runner, TypeScript.
3	Pruebas unitarias móvil	Validar utilidades Java de formato y validación.	JUnit, Gradle.
4	Pruebas de integración API	Verificar comunicación HTTP, JSON, JWT y respuestas.	Postman/cURL, navegador, logs.
5	Pruebas funcionales web	Validar flujos reales desde la interfaz.	Navegador Chrome/Edge.
6	Pruebas funcionales móvil	Validar pantallas, navegación, API, SQLite y multimedia.	Android Studio, dispositivo/emulador.
7	Pruebas de regresión	Confirmar que cambios nuevos no rompen lo ya validado.	Checklist manual y scripts existentes.
8	Pruebas de seguridad básica	Revisar roles, token, accesos denegados y mensajes.	Postman, navegador, inspección manual.

Tipos de pruebas a aplicar

Tipo de prueba	Aplicación en ALUMIPRO	Resultado esperado
Funcional	Login, clientes, productos, ventas, histórico, usuarios y móvil.	Cada módulo cumple el comportamiento esperado.
Unitarias	Servicios backend, utilidades frontend y utilidades Android.	Los componentes aislados pasan sin errores.
Integración	Frontend-web/API/backend/base de datos y móvil/API/backend.	Las capas se comunican correctamente.
Regresión	Repetición de flujos de EV02 web después de incluir móvil/evidencias.	Lo ya aprobado sigue funcionando.
Seguridad básica	JWT, roles, accesos sin autorización y usuarios por rol.	No hay acceso indebido a funciones protegidas.
Usabilidad	Mensajes, navegación, pantallas y coherencia visual.	El usuario entiende qué hacer y recibe mensajes claros.
Base de datos	Persistencia, relaciones, stock y detalle de venta.	Los datos quedan consistentes.
Compatibilidad móvil	Emulador o dispositivo físico con API local.	La APK se instala y funciona en el ambiente definido.
Multimedia	Audio y video en la app móvil.	Los recursos se reproducen sin error.

Ambiente de pruebas

El ambiente de pruebas será local, controlado y repetible. Se usará el equipo Windows 11 con las herramientas del proyecto, XAMPP para MySQL, IntelliJ IDEA para backend, terminal

para frontend y Android Studio para la aplicación móvil. La base de datos debe reiniciarse o cargarse con datos de prueba conocidos antes de iniciar las pruebas de ventas e inventario.

Elemento	Configuración
Sistema operativo	Windows 11.
Backend	Java 17.0.12 LTS, Spring Boot 2.7, Maven.
Frontend	Node.js 24.12.0, React, Vite, TypeScript.
Base de datos	MySQL/MariaDB ejecutado desde XAMPP. Base Alumipro db.
IDE backend	IntelliJ IDEA.
IDE móvil	Android Studio con Android SDK.
App móvil	Android nativo en Java y XML, módulo Alumipro_INC_mobile.
Navegadores	Google Chrome
Dispositivo móvil	Emulador Android o celular físico con depuración USB.
API local	Backend expuesto en http://localhost:8080/api para web. Para móvil: http://10.0.2.2:8080/ en emulador o IP LAN del PC en celular físico.

Herramientas de prueba

Herramienta	Uso en el plan
Maven	Ejecutar pruebas backend con mvn test y empaquetado con mvn package.
JUnit 5	Automatización de pruebas unitarias backend.
Mockito	Simulación de dependencias en servicios backend.
npm scripts	Ejecutar lint, test y build del frontend.
Node Test Runner	Pruebas unitarias frontend ya integradas en el proyecto.
TypeScript compiler	Validación de tipado y compilación frontend.
Postman o cURL	Verificación de endpoints, respuestas JSON y token JWT.
MySQL/phpMyAdmin	Validación de persistencia y consistencia de tablas.
Android Studio	Compilación, instalación y prueba de la app móvil.
Gradle	Compilación y pruebas unitarias Android.
Capturas de pantalla	Evidencia visual de ejecución y resultados.
Excel o tabla Word	Registro de casos de prueba, resultados, severidad y evidencia.

Datos de prueba

Los datos de prueba deben ser conocidos, repetibles y suficientes para validar roles, ventas e inventario. Se usarán usuarios semilla ya definidos en el proyecto y registros controlados de clientes, productos y ventas.

Dato	Valor o condición	Uso
Usuario administrador	admin@Alumipro.com / admin123	Validar acceso completo y administración de usuarios/productos.
Usuario vendedor	vendedor@Alumipro.com / vendedor123	Validar acceso restringido sin Usuarios y sin creación de productos.
Cliente válido	Cliente de prueba con nombre, teléfono, dirección y correo.	Validar CRUD y asociación a venta.
Producto con stock suficiente	Producto con stock mayor a la cantidad vendida.	Validar venta exitosa y descuento de inventario.
Producto con stock insuficiente	Producto con stock menor a la cantidad solicitada.	Validar bloqueo de venta.
Venta válida	Cliente existente con uno o más productos con stock suficiente.	Validar cálculo total, persistencia y detalle.
Token JWT válido	Token generado por login correcto.	Validar consumo de endpoints protegidos.
Token ausente o inválido	Petición sin Authorization o con token incorrecto.	Validar rechazo de accesos no autorizados.
URL móvil emulador	http://10.0.2.2:8080/	Conectar app Android desde emulador al backend local.
URL móvil dispositivo físico	http://IP_DEL_PC:8080/	Conectar celular físico al backend local en la misma red.

Criterios de entrada

El repositorio debe estar disponible localmente con las carpetas Alumipro_INC y Alumipro_INC_mobile.

La base de datos Alumipro_db debe existir y estar cargada con los scripts schema.sql y seed.sql.

XAMPP debe tener MySQL iniciado correctamente.

El backend debe iniciar sin errores en el puerto 8080.

El frontend debe poder instalar dependencias y ejecutar npm run dev.

Android Studio debe abrir y sincronizar Alumipro_INC_mobile sin errores críticos de Gradle o SDK.

Deben existir credenciales de prueba para ADMIN y VENDEDOR.

El equipo de pruebas debe tener permisos para tomar capturas, guardar resultados y subir evidencias a Git.

Criterios de salida

Todas las pruebas críticas de autenticación, roles, ventas, stock e histórico deben estar aprobadas.

Las pruebas automatizadas backend, frontend y móvil definidas para el alcance deben ejecutarse y documentarse.

Los casos fallidos deben quedar registrados con severidad, evidencia y acción sugerida.

No deben existir errores bloqueantes abiertos al finalizar el ciclo de pruebas.

Debe existir evidencia visual o documental de los comandos ejecutados y pantallas principales validadas.

El plan, los casos, la ejecución y el reporte deben quedar organizados para subirlos a la rama evidencias.

Criterios de aprobación, rechazo y seguimiento

Estado	Condición
Aprobado	La funcionalidad cumple el resultado esperado, no genera errores y la evidencia confirma el comportamiento correcto.
En seguimiento	La funcionalidad opera parcialmente o presenta una observación menor que no bloquea el flujo principal.
Rechazado	La funcionalidad no cumple el resultado esperado, impide el flujo o genera inconsistencia de datos, seguridad o permisos.
Bloqueado	La prueba no se puede ejecutar por falla de ambiente, dependencia externa o ausencia de datos mínimos.

Matriz de trazabilidad inicial

Req.	Módulo	Tipo de prueba	Evidencia esperada
RF-01	Autenticación	Funcional, seguridad básica, integración API	Captura de login exitoso y login fallido.
RF-02	Roles	Funcional, seguridad básica, regresión	Capturas del menú ADMIN y VENDEDOR; validación de acceso denegado.
RF-03	Clientes	Funcional, integración, base de datos	Capturas de crear, editar, eliminar; registro en base de datos.
RF-04	Productos	Funcional, roles, base de datos	Capturas CRUD como ADMIN y restricción como VENDEDOR.
RF-05	Ventas	Funcional, integración, base de datos	Captura de venta registrada y detalle.
RF-06	Inventario	Funcional, base de datos, regresión	Antes y después del stock.
RF-07	Stock insuficiente	Funcional, validación de negocio	Mensaje de error y ausencia de venta inválida.
RF-08	Histórico	Funcional, integración	Lista de ventas y detalle abierto.
RF-09	Usuarios	Funcional, seguridad por rol	Módulo visible para ADMIN y oculto/bloqueado para VENDEDOR.
RF-10	Móvil API	Integración móvil/API	Login móvil y consulta de módulos desde Android.
RF-11	SQLite	Funcional móvil, persistencia local	Captura o log de persistencia/configuración local.
RF-12	Multimedia	Funcional móvil	Captura de audio/video funcionando en ayuda.

Planificación y cronograma

El cronograma está organizado por ciclos para que las pruebas sean progresivas y trazables. Las fechas pueden ajustarse según disponibilidad del ambiente, pero el orden no debe alterarse porque depende de levantar primero backend y base de datos antes de validar web y móvil.

Actividad	Descripción	Duración estimada	Producto
Preparación	Crear rama evidencias, organizar carpetas, verificar herramientas y base de datos.	0.5 día	Ambiente listo y estructura de evidencias.
Pruebas backend	Ejecutar mvn test, revisar servicios, controladores y seguridad básica.	1 día	Capturas y resultado backend.
Pruebas frontend	Ejecutar lint, test, build y validar flujos web manuales.	1 día	Capturas y checklist web.
Pruebas API	Validar login, JWT, clientes, productos, ventas, histórico y usuarios con Postman.	1 día	Colección o capturas API.
Pruebas BD	Confirmar persistencia, relaciones, stock y detalle de venta.	0.5 día	Capturas MySQL/phpMyAdmin.

Pruebas móvil	Compilar, instalar APK, configurar API, validar login, navegación, SQLite y multimedia.	1.5 días	Capturas Android y resultado Gradle.
Regresión	Repetir flujos críticos admin/vendedor y ventas.	1 día	Registro de regresión.
Consolidación	Organizar evidencias, elaborar reporte y subir a rama evidencias.	0.5 día	Documentos finales y commit.

Artefactos e instrumentos de registro

La guía solicita entregar instrumentos para llevar el registro de las pruebas. Para Alumipro se utilizarán los siguientes artefactos.

Artefacto	Formato recomendado	Contenido
Plan de pruebas	PDF final	Documento actual con estrategia, alcance, criterios y riesgos.
Matriz de casos de prueba	Excel	Caso, descripción, ambiente, datos, salida esperada, salida obtenida, resultado, severidad y evidencia.
Checklist de regresión	Excel	Flujos críticos ya validados que deben seguir funcionando.
Capturas	PNG y JPG	Comandos, pantallas, errores, módulos, resultados y validaciones.
Videos	MP4	Ejecución de pruebas funcionales relevantes, especialmente móvil y flujos completos.
Reporte final de pruebas	PDF final	Consolidado de pruebas ejecutadas, hallazgos, estado y conclusiones.
Registro de incidencias	Excel	Errores encontrados, severidad, evidencia, responsable y estado.

Riesgos y contingencias

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Contingencia
Backend no inicia por configuración de base de datos.	Alto	Media	Verificar XAMPP, credenciales en application.properties y existencia de Alumipro db.
Puerto 8080 ocupado.	Medio	Media	Cerrar proceso que ocupa el puerto o cambiar temporalmente el puerto documentando el ajuste.
Frontend no compila por dependencias.	Medio	Media	Ejecutar npm install y revisar versión de Node.js compatible con el proyecto.
Android Studio no sincroniza Gradle.	Alto	Media	Verificar SDK, Gradle JDK y abrir la carpeta correcta Alumipro INC mobile.
Celular fisico no conecta al backend.	Alto	Alta	Usar IP LAN del PC, misma red Wi-Fi y revisar firewall de Windows.
Emulador usa localhost incorrecto.	Alto	Alta	Configurar http://10.0.2.2:8080/ en la app móvil.
Datos de prueba alterados después de varias ventas.	Medio	Alta	Restaurar seed.sql o preparar producto específico para pruebas de stock.
Vendedor accede a funciones de administrador.	Crítico	Baja/Media	Registrar incidencia crítica y bloquear entrega hasta corregir rol.
Venta con stock insuficiente se registra.	Crítico	Baja/Media	Registrar incidencia crítica, revisar VentaService y consistencia de stock.
Capturas incompletas o sin ruta visible.	Medio	Media	Repetir evidencia mostrando comando, módulo y resultado.
Conflictos al subir rama evidencias.	Medio	Media	Actualizar rama con git pull --rebase origin evidencias o resolver conflictos manualmente antes de push.

Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Analista QA	Diseñar plan, casos, ejecución, evidencias, reporte y control de resultados.
Desarrollador backend	Corregir fallos en servicios, seguridad, persistencia o reglas de negocio.
Desarrollador frontend	Corregir errores de interfaz web, navegación, consumo API y validaciones.
Desarrollador móvil	Corregir errores de Android, configuración API, SQLite, navegación y multimedia.
Responsable funcional	Validar que los flujos respondan al negocio de Alumipro.
Instructor - evaluador	Revisar evidencias, cumplimiento de la guía y trazabilidad del proceso.

Conclusiones

El plan de pruebas definido para Alumipro permite validar de manera organizada los componentes esenciales del sistema: backend, frontend, base de datos y aplicación móvil Android. La estrategia prioriza los módulos de mayor impacto funcional y técnico, especialmente autenticación, roles, ventas, inventario e integración móvil.

La evidencia no se limita a mencionar herramientas, sino que establece un procedimiento trazable para ejecutar pruebas, registrar resultados, identificar riesgos y preparar los artefactos requeridos por la Guía 9. Esto permite continuar de forma coherente hacia las siguientes evidencias: diseño de casos y ambiente de prueba, documentación de pruebas ejecutadas y reporte final.

Con este plan, Alumipro queda preparado para una validación técnica profesional, alineada con el ciclo de vida del software, las buenas prácticas de QA y los requerimientos formativos del SENA.

Referencias

- Android Developers. (2026). Test apps on Android. Google.
<https://developer.android.com/training/testing>
- JUnit Team. (2026). JUnit User Guide 6.1.0. <https://docs.junit.org/6.1.0/overview.html>
- OWASP Foundation. (2026). OWASP Web Security Testing Guide.
<https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>
- Spring. (2023). Spring Boot Reference Documentation 2.7.18.
<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.7.18/reference/html/>
- Git SCM. (s. f.). Git documentation. <https://git-scm.com/doc>